



**FACULDADE NOVA ROMA**

**Assistente Inteligente de Gestão Operacional baseado em RAG  
aplicado ao Condomínio Logístico Loginveste  
Documento de Especificação do Projeto**

**Autor(a):**  
Cristiane Hayashi Vasconcelos Lima  
**Matricula:**  
202411011152

**Junho  
2026**

## Histórico de Revisões

| <b>Data</b>       | <b>Versão</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                 | <b>Autor</b> |
|-------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>15/03/2026</b> | 1.0           | Criação inicial do documento com escopo básico do assistente inteligente.                                        | Cristiane    |
| <b>20/03/2026</b> | 2.0           | Inclusão da arquitetura RAG, definição dos requisitos e estrutura completa do projeto.                           | Cristiane    |
| <b>21/03/2026</b> | 2.1           | Inclusão da modelagem da solução, diagrama do sistema, arquitetura técnica, plano de testes e análise de riscos. | Cristiane    |
| <b>28/03/2026</b> | 3.0           | Ajustes finais e revisão geral.                                                                                  | Cristiane    |

## Sumário

|                                                    |           |
|----------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Introdução.....</b>                          | <b>07</b> |
| <b>2. Problema.....</b>                            | <b>07</b> |
| <b>3. Justificativa.....</b>                       | <b>08</b> |
| <b>4. Objetivos.....</b>                           | <b>08</b> |
| 4.1. Objetivo Geral.....                           | 08        |
| 4.2. Objetivos Específicos.....                    | 09        |
| <b>5. Escopo do Projeto.....</b>                   | <b>09</b> |
| <b>6. Tecnologias Envolvidas.....</b>              | <b>09</b> |
| <b>7. Fundamentação Teórica.....</b>               | <b>10</b> |
| 7.1. Hiperautomação.....                           | 10        |
| 7.2. Inteligência Artificial e NLP.....            | 10        |
| 7.3. Retrieval Augmented Generation (RAG).....     | 10        |
| <b>8. Metodologia de Implementação.....</b>        | <b>11</b> |
| <b>9. Requisitos do Sistema.....</b>               | <b>11</b> |
| 9.1. Requisitos Funcionais.....                    | 11        |
| 9.2. Requisitos Não Funcionais.....                | 11        |
| 9.3. Rastreabilidade dos Requisitos.....           | 12        |
| <b>10. Arquitetura da Solução.....</b>             | <b>12</b> |
| <b>11. Diagrama da Arquitetura do Sistema.....</b> | <b>13</b> |
| <b>12. Implementação do Projeto.....</b>           | <b>13</b> |
| 12.1. Configuração do Assistente Inteligente.....  | 14        |
| <b>13. Plano de Testes.....</b>                    | <b>15</b> |
| 13.1. Estratégia de Testes.....                    | 15        |
| 13.2. Casos de Testes.....                         | 15        |
| 13.3. Métricas Avaliadas.....                      | 16        |
| 13.4. Benefícios/ Resultados Esperados.....        | 16        |
| 13.5. Limitações Identificadas.....                | 16        |
| <b>14. Análise de Riscos Técnicos.....</b>         | <b>16</b> |
| <b>15. Cronograma.....</b>                         | <b>17</b> |
| <b>16. Considerações Finais.....</b>               | <b>17</b> |

## 1. Introdução

Este documento descreve o desenvolvimento de um projeto de hiperautomação aplicado à gestão operacional de um condomínio logístico, utilizando tecnologias de Inteligência Artificial e Retrieval Augmented Generation (RAG).

A hiperautomação representa a integração de múltiplas tecnologias emergentes, incluindo Inteligência Artificial, Machine Learning, automação de processos e análise de dados, com o objetivo de otimizar operações e potencializar a transformação digital das organizações.

No contexto do Condomínio Logístico Loginveste, a operação depende de diversos documentos técnicos, regulatórios e operacionais, como regimento interno, licenças ambientais, planos de emergência e procedimentos operacionais padrão, programas de segurança do trabalho e manuais técnicos da infraestrutura. Esses documentos são essenciais para garantir a segurança das operações, a conformidade regulatória e a organização das atividades realizadas pelas empresas instaladas no empreendimento.

A consulta manual dessas informações pode ser demorada e sujeita a erros, impactando a eficiência operacional e a conformidade regulatória.

Diante desse cenário, este projeto propõe a implementação de um assistente inteligente baseado em RAG (Retrieval Augmented Generation), capaz de consultar automaticamente documentos operacionais e fornecer respostas em linguagem natural, apoiando a tomada de decisão e a gestão do condomínio.

O sistema permite reduzir o tempo de consulta documental, melhorar a tomada de decisão operacional e apoiar processos de auditoria e conformidade regulatória.

Os resultados esperados demonstram o potencial da hiperautomação na modernização da gestão operacional de empreendimentos logísticos.

## 2. Problema

A gestão de empreendimentos logísticos envolve grande volume de documentos técnicos e regulatórios que precisam ser consultados frequentemente pela equipe de administração e operação.

Entre os principais desafios identificados estão:

- grande quantidade de documentos operacionais.
- dificuldade de localizar rapidamente informações específicas.

- dependência de profissionais experientes para interpretação de normas, como atualmente dependemos das áreas da engenharia e jurídica.
- risco de descumprimento de exigências regulatórias.
- dificuldade na preparação para auditorias e fiscalizações.

Por exemplo, documentos regulatórios como licenças de operação, possuem prazos de validade e exigências específicas que precisam ser acompanhadas continuamente para garantir a conformidade legal da operação.

Além disso, procedimentos operacionais como controle de acesso ou resposta a emergências estão descritos em documentos específicos que precisam ser consultados corretamente pelos operadores do condomínio.

Dessa forma, torna-se necessário desenvolver uma solução capaz de facilitar a consulta e interpretação dessas informações.

### **3. Justificativa**

A utilização de tecnologias de hiperautomação e inteligência artificial pode contribuir significativamente para melhorar a gestão de informações operacionais em organizações que dependem de grande volume de documentação técnica.

No caso de condomínios logísticos, a centralização e automatização do acesso aos documentos operacionais permite:

- reduzir o tempo de busca por informações.
- melhorar a interpretação de normas e procedimentos.
- apoiar processos de auditoria.
- reduzir riscos de não conformidade regulatória.
- preservar o conhecimento institucional da organização.

A aplicação da arquitetura RAG permite integrar documentos operacionais e gerar respostas fundamentadas nas informações presentes nesses documentos.

### **4. Objetivos**

#### **4.1. Objetivo Geral**

Desenvolver uma solução de hiperautomação baseada em Inteligência Artificial e RAG para automatizar a consulta e interpretação de documentos operacionais de um condomínio logístico e fornecer respostas em linguagem natural para apoiar a gestão operacional.

### 4.2. Objetivos Específicos

- Automatizar e centralizar o acesso a documentos operacionais do condomínio em uma base de conhecimento digital.
- Permitir consultas em linguagem natural por parte dos usuários.
- Reduzir o tempo de busca por informações, recuperando automaticamente informações relevantes dos documentos.
- Garantir maior acurácia na interpretação de normas.
- Melhorar a experiência dos usuários na consulta de informações.
- Gerar respostas contextualizadas utilizando inteligência artificial.
- Apoiar a tomada de decisão baseada em dados documentais.

### 5. Escopo do Projeto

O escopo deste projeto inclui:

- identificação e organização de documentos operacionais do condomínio.
- implementação de uma base de conhecimento estruturada.
- desenvolvimento de um assistente inteligente para consulta desses documentos.
- implementação de uma arquitetura baseada em RAG.
- automação da consulta e geração de respostas em linguagem natural com base nos documentos disponíveis.
- apoio à interpretação de normas e procedimentos.

Não fazem parte do escopo do projeto:

- automação física e direta de sistemas operacionais do condomínio.
- integração com sistemas externos (ERP, WMS etc.).
- execução automática de decisões sem validação humana.

### 6. Tecnologias Envolvidas

Diferente de automações tradicionais com RPA, este projeto foca na automação do conhecimento e suporte à decisão, utilizando-se das seguintes tecnologias:

- Inteligência Artificial (LLM – Large Language Model)
- Retrieval Augmented Generation (RAG)
- Processamento de Linguagem Natural (NLP)
- Base de conhecimento documental
- Engenharia de Prompt
- Busca semântica (embeddings)

## **7. Fundamentação Teórica**

### **7.1. Hiperautomação**

Hiperautomação é um conceito tecnológico que busca automatizar processos organizacionais complexos por meio da integração de diversas tecnologias digitais, incluindo:

- Inteligência Artificial
- Machine Learning
- Processamento de Linguagem Natural (NLP)
- Automação de processos
- Análise de dados
- Integração de sistemas

Essa abordagem permite ampliar o nível de automação dentro das organizações, automatizando não apenas tarefas repetitivas, mas também atividades que envolvem análise de informação e suporte à tomada de decisão.

### **7.2. Inteligência Artificial e NLP**

A Inteligência Artificial aplicada ao Processamento de Linguagem Natural permite que sistemas computacionais compreendam e interpretem perguntas feitas em linguagem humana.

Essa tecnologia permite a criação de assistentes inteligentes capazes de responder perguntas baseadas em grandes volumes de dados textuais.

### **7.3. Retrieval Augmented Generation (RAG)**

O modelo RAG é uma arquitetura de inteligência artificial que combina recuperação de informações e geração de texto.

O processo ocorre em três etapas principais:

- i. Recebimento da pergunta do usuário.
- ii. Busca/recuperação de documentos relevantes na base de conhecimento.
- iii. Geração da resposta utilizando as informações recuperadas.

Esse modelo aumenta a confiabilidade das respostas, pois a geração do texto é baseada em informações reais armazenadas no sistema.

## **8. Metodologia de Implementação**

A metodologia adotada segue abordagem incremental inspirada em ciclos ágeis:

1. Levantamento dos documentos operacionais.
2. Padronização da nomenclatura dos arquivos.
3. Organização e estruturação da base de conhecimento.
4. Definição das instruções e regras do assistente.
5. Implementação da arquitetura RAG.
6. Testes com cenários operacionais reais.
7. Ajustes, refinamento das respostas e melhoria contínua.

## **9. Requisitos do Sistema**

### **9.1. Requisitos Funcionais**

RF01 – O sistema deve permitir que o usuário realize perguntas em linguagem natural.

RF02 – O sistema deve consultar automaticamente documentos operacionais do condomínio da base de conhecimento (mecanismo de busca).

RF03 – O sistema deve recuperar trechos relevantes dos documentos para responder às perguntas.

RF04 – O sistema deve gerar respostas baseadas nas informações recuperadas.

RF05 – O sistema deve indicar o documento de origem da informação utilizada.

RF06 – O sistema deve permitir consultas sobre normas operacionais, procedimentos e licenças do condomínio.

RF07 – O sistema deve auxiliar na interpretação de documentos técnico e regulatórios.

### **9.2. Requisitos Não Funcionais**

RNF01 – O sistema deve apresentar respostas em tempo inferior a 5 segundos.

RNF02 – O sistema deve garantir confiabilidade nas respostas.

RNF03 – O sistema deve possuir interface simples de consulta.

RNF04 – O sistema deve permitir atualização da base de conhecimento.



### 9.3. Rastreabilidade dos Requisitos

| Requisito | Componentes do Sistema | Descrição                         |
|-----------|------------------------|-----------------------------------|
| RF01      | Interface de Consulta  | Receber perguntas do usuário      |
| RF02      | Módulo de Recuperação  | Busca nos documentos              |
| RF03      | Retriever              | Recuperação de trechos relevantes |
| RF04      | Modelo de Linguagem    | Geração da resposta               |
| RF05      | Sistema de Referência  | Indicação do documento utilizado  |
| RF06      | Base de Conhecimento   | Documentos operacionais           |
| RF07      | LLM                    | Interpretação de texto            |

## 10. Arquitetura da Solução

A arquitetura proposta segue o modelo Retrieval Augmented Generation (RAG), que combina recuperação de informações com geração de texto por modelos de linguagem.

A arquitetura possui cinco camadas principais:

### i. Interface de Usuário

Permite que o usuário realize perguntas em linguagem natural.

Exemplo: "Qual o procedimento para desligamento de energia?"

### ii. Processamento da Pergunta

A pergunta é processada e convertida em representação vetorial (embedding) para permitir busca semântica na base documental.

### iii. Mecanismo de Recuperação (Retriever)

O retriever consulta a base de documentos e identifica os trechos mais relevantes relacionados à pergunta.

### iv. Modelo de Linguagem (LLM)

O modelo de linguagem recebe:

- pergunta do usuário.
- trechos de documentos recuperados.

Com base nesses dados, gera uma resposta contextualizada.

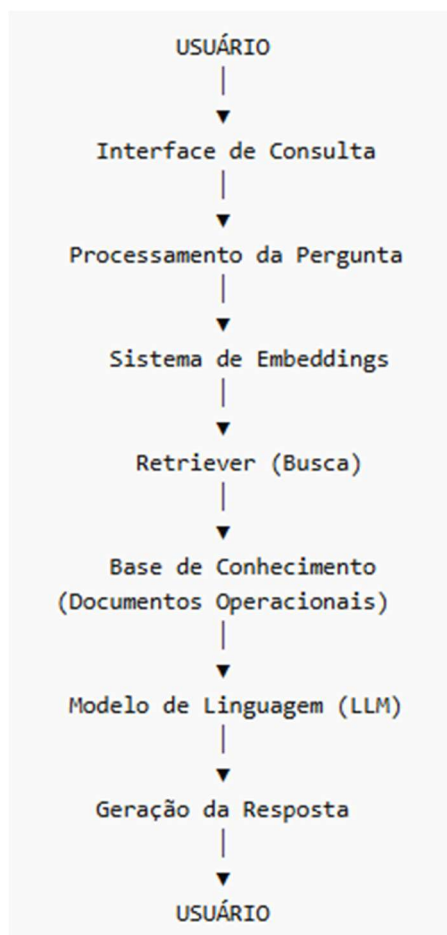
### v. Geração e Apresentação da Resposta

O sistema apresenta ao usuário:

- resposta interpretada.
- referência ao documento utilizado.

- orientação operacional.

## 11. Diagrama da Arquitetura do Sistema



## 12. Implementação do Projeto

A solução foi implementada utilizando um assistente baseado em modelo de linguagem capaz de consultar uma base documental composta por documentos operacionais do condomínio.

Entre os documentos utilizados na base de conhecimento estão:

- regimento interno do condomínio.
- licença ambiental de operação.
- auto de vistoria do corpo de bombeiros.
- plano de atendimento a emergências.
- procedimentos operacionais padrão.

Esses documentos são utilizados pelo sistema para recuperar informações relevantes e gerar respostas baseadas no conteúdo documental.

### **12.1. Configuração do Assistente Inteligente**

Para o desenvolvimento do sistema, foi realizada a configuração de um assistente baseado em modelo de linguagem com foco na gestão operacional de um condomínio logístico.

A configuração do assistente envolveu a definição de diretrizes de comportamento, estruturação da base de conhecimento e estabelecimento de regras para recuperação e geração de respostas.

#### **Definição do papel do assistente**

O modelo foi configurado para atuar como:

##### Consultor Operacional do Condomínio Logístico

Essa definição orienta o comportamento do sistema, garantindo que as respostas sejam:

- Técnicas
- Objetivas
- baseadas em documentos oficiais
- orientadas à operação e gestão de riscos

#### **Estruturação da base de conhecimento**

Os documentos foram organizados e classificados por tipo, incluindo:

- documentos institucionais
- licenças e autorizações
- planos de emergência
- programas de segurança do trabalho
- procedimentos operacionais

Essa organização facilita a recuperação de informações pelo sistema.

#### **Estratégia de recuperação de informações**

Foram definidas diretrizes para que o sistema:

- priorize informações contidas nos documentos oficiais.
- consulte múltiplos documentos quando necessário.
- evite gerar respostas sem base documental.

- indique a origem da informação sempre que possível.

### **Regras de resposta**

O assistente foi configurado para:

- responder de forma clara e objetiva.
- evitar suposições.
- indicar quando a informação não estiver disponível.
- fornecer orientações operacionais quando aplicável.

### **Restrições e governança**

Foram estabelecidas restrições para garantir a confiabilidade do sistema:

- não gerar informações não documentadas.
- não criar procedimentos inexistentes.
- priorizar segurança e conformidade regulatória.

### **Estrutura de interação**

Também foram definidas diretrizes para:

- interpretação de perguntas em linguagem natural.
- respostas estruturadas.
- apoio à tomada de decisão operacional.

## **13. Plano de Testes**

### **13.1. Estratégia de Testes**

A estratégia de testes do projeto baseia-se na validação funcional do assistente por meio de perguntas reais do contexto operacional do condomínio. Os testes foram planejados para verificar a capacidade do sistema de recuperar informações corretas, responder com clareza, indicar a origem documental e manter aderência às regras definidas para o assistente. Também serão observados tempo de resposta, relevância do conteúdo retornado e consistência das respostas em diferentes cenários de consulta.

### **13.2. Casos de Testes**

Para validar o sistema, foram definidos casos de teste baseados em cenários reais de operação do condomínio.

| Caso de Teste | Pergunta                                    | Resultado Esperado                 |
|---------------|---------------------------------------------|------------------------------------|
| CT01          | Qual a validade da licença ambiental?       | sistema retorna data correta       |
| CT02          | Qual o procedimento de emergência?          | sistema retorna etapas do plano    |
| CT03          | Como funciona o controle de acesso?         | sistema retorna POP correspondente |
| CT04          | Quem pode desligar a energia do condomínio? | sistema retorna orientação correta |

### 13.3. Métricas Avaliadas

O desempenho do sistema pode ser avaliado utilizando:

- tempo de resposta - tempo necessário para gerar uma resposta após a pergunta do usuário.
- precisão da resposta - Capacidade do sistema de fornecer informações corretas com base nos documentos disponíveis.
- relevância da resposta - Grau de correspondência entre a pergunta realizada e a resposta gerada.
- cobertura documental - Percentual de documentos da base que podem ser consultados pelo sistema.

### 13.4. Benefícios/ Resultados Esperados

A aplicação da hiperautomação neste contexto permite:

- aumento da produtividade na consulta de informações.
- reduzir o tempo de busca por informações.
- redução de erros humanos na interpretação de documentos.
- melhorar a eficiência da gestão condominial.
- acesso rápido a informações operacionais.
- suporte à tomada de decisão.
- preservar o conhecimento institucional.

### 13.5. Limitações Identificadas

Algumas limitações da solução incluem:

- dependência da qualidade dos documentos inseridos na base.
- possibilidade de respostas incompletas quando a informação não está documentada.
- necessidade de atualização periódica da base de conhecimento.
- limitações inerentes aos modelos de linguagem.

#### 14. Análise de Riscos Técnicos

| Risco                               | Impacto              | Mitigação                                                 |
|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Documentos desatualizados           | Respostas incorretas | Atualização periódica                                     |
| Falha na recuperação de documentos  | Resposta incompleta  | Melhoria do mecanismo de busca                            |
| Interpretação incorreta da pergunta | Resposta inadequada  | Aprimoramento do mecanismo de NLP (treinamento do modelo) |
| Crescimento da base documental      | Perda de desempenho  | Indexação vetorial                                        |

#### 15. Cronograma

| Fase                        | Período estimado |
|-----------------------------|------------------|
| Levantamento de documentos  | 4 semanas        |
| Estruturação da base        | 2 semanas        |
| Implementação do assistente | 4 semanas        |
| Testes e ajustes            | 2 semanas        |

#### 16. Considerações Finais

A utilização de hiperautomação na gestão de condomínios logísticos apresenta grande potencial para melhorar o acesso às informações operacionais e regulatórias, essa utilização representa um avanço significativo na forma como informações operacionais são acessadas e utilizadas.

A utilização de inteligência artificial e da arquitetura RAG permite transformar documentos técnicos em conhecimento acessível, gerando respostas contextualizadas em linguagem natural e promovendo o aumento da eficiência operacional.

A qualidade das respostas do sistema está diretamente relacionada à qualidade da configuração do assistente e da organização da base de conhecimento, sendo esses fatores críticos para o sucesso da abordagem baseada em RAG.

Este projeto demonstra como a automação do conhecimento pode apoiar a transformação digital, melhorar a tomada de decisão e reduzir riscos operacionais e regulatórios.